

Fundamentos del Concreto

Mezclas perfectas desde la primera colada

9

PAGINAS

3

TABLAS

1

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Quimica del concreto y sus componentes
- Proporciones y resistencias por uso
- Calculo exacto de materiales
- Proceso de vaciado profesional
- Curado y control de calidad
- Errores comunes y como evitarlos
- Checklist de control en obra

Build Smart Los precios son de referencia y pueden variar según region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Química del concreto y sus componentes	3
2	Proporciones y resistencias por uso	4
3	Calculo exacto de materiales por m3	5
4	Proceso de vaciado profesional	6
5	Curado y control de calidad	7
6	Errores comunes y como evitarlos	8
7	Checklist de control en obra	9

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada seccion en orden la primera vez. Para consultas rapidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontraras un checklist accionable para tu proyecto.

Química del concreto y sus componentes

Entender por que reacciona el concreto te permite tomar mejores decisiones en obra.

El concreto es una roca artificial formada por la reaccion quimica entre el cemento y el agua (hidratacion). Esta reaccion libera calor y forma silicatos de calcio hidratado (C-S-H), que son los responsables de la resistencia final. La arena y la grava no reaccionan: solo actuan como relleno que reduce la retraccion y el costo.

- **Cemento Portland tipo I:** uso general residencial. Resistencia estandar, disponible en todo Mexico.
- **Cemento tipo II:** resistente a sulfatos. Ideal para suelos con yeso (zona norte y costas).
- **Cemento tipo III:** fraguado rapido. Util para climas frios o cuando se requiere desencostrar pronto.
- **Cemento con puzolana (IP):** menor calor de hidratacion. Recomendado para masivos como cimentaciones.
- **Arena:** debe estar limpia, sin arcilla ni sales. Granulometria 0.075-4.75 mm (ASTM C-33).
- **Grava:** triturada o rodada, sin exceso de finos. Tamano maximo segun uso (19 mm losas, 38 mm masivos).
- **Agua:** potable, libre de aceites, acidos y cloruros. pH entre 6 y 8.

POR QUE EL AGUA ES CRITICA

La relacion agua/cemento (a/c) es el factor mas importante de la resistencia. Cada litro de agua adicional que agregas para hacer la mezcla "mas manejable" puede reducir la resistencia final hasta un 15%. Usa aditivos plastificantes si necesitas mayor trabajabilidad sin agregar agua.

Proporciones y resistencias por uso

La resistencia del concreto se mide en kg/cm² (sistema metrico) o MPa. En Mexico, los reglamentos de construccion locales especifican la resistencia minima segun el elemento:

TABLA 1. PROPORCIONES Y RESISTENCIAS POR ELEMENTO ESTRUCTURAL

Uso del concreto	Proporcion en volumen	Resistencia f'c	Agua/Cemento max
Firme de piso (sin carga)	1:3:5	100 kg/cm ²	0.65
Losa de azotea residencial	1:2:4	150 kg/cm ²	0.55
Losa de entrepiso	1:2:3	200 kg/cm ²	0.50
Cimentacion y trabes	1:1.5:3	250 kg/cm ²	0.45
Columnas estructurales	1:1:2	300 kg/cm ²	0.40

Calculo exacto de materiales por m3

Por cada metro cubico (m³) de concreto preparado en obra, necesitas los siguientes materiales:

TABLA 2. MATERIALES POR M3 DE CONCRETO

Proporcion	Cemento (bolsas 50kg)	Arena (m3)	Grava (m3)	Agua (litros)
1:3:5 (f'c=100)	5.5	0.62	1.04	155
1:2:4 (f'c=150)	7.0	0.56	0.84	175
1:2:3 (f'c=200)	8.5	0.55	0.83	190
1:1.5:3 (f'c=250)	10.0	0.50	0.75	200

FORMULA RAPIDA

Calcula el volumen de concreto: largo x ancho x espesor = m3. Multiplica por los factores de la tabla. Agrega siempre un 10% por merma, derrames y ajustes. Para losas de mas de 20 m3, evalua concreto premezclado.

4

Proceso de vaciado profesional

- **Preparacion de cimbra:** verificar plomada, nivel y sellado de juntas antes de mezclar.
- **Mezclado:** usa revolvedora de 1 saco para homogeneidad. Tiempo minimo 3 minutos.
- **Vaciado en capas:** no mas de 30 cm por capa para facilitar la vibracion.
- **Vibracion:** introduce el vibrador de inmersion cada 50 cm, extrae lentamente (1 cm/seg).
- **No vibrar en exceso:** produce segregacion de agregados (grava al fondo, pasta arriba).
- **Acabado de superficie:** enlisa con regla y flota metalica. No repasar con agua.
- **Tiempo de desencofrado:** esperar al menos 72 horas antes de retirar cimbra lateral.

5

Curado y control de calidad

El curado es la etapa que mas se omite y la que mas afecta la resistencia final. Sin curado adecuado, el concreto puede perder hasta el 40% de su resistencia potencial.

- **Curado humedo:** cubre con plastico o costales mojados durante 7 dias minimo (28 dias para estructurales).
- **Curado quimico:** aplica membrana de curado en aerosol sobre la superficie fresca.
- **Temperatura:** no colar cuando la temperatura sea menor a 5 C ni mayor a 35 C.
- **Control de resistencia:** solicita cilindros de prueba (15x30 cm) si el proyecto lo amerita.
- **Toma de muestras:** 1 muestra por cada 50 m3 de concreto colocado.

6

Errores comunes y como evitarlos

AGREGAR AGUA EN OBRA

Es el error mas frecuente. Los albañiles agregan agua para hacer la mezcla mas "chistosa" (fluida). Esto reduce la resistencia drasticamente. La solucion correcta es usar un aditivo plastificante (superplastificante) que mejora la trabajabilidad sin comprometer la resistencia.

COLAR CON SOL DIRECTO

El sol directo sobre la superficie puede provocar fisurado plastico en los primeros 30 minutos si el viento es seco. Protege la superficie con sombra provisional y comienza el curado tan pronto como sea posible despues del acabado.

NO VIBRAR EL CONCRETO

El concreto sin vibrar tiene poros y "cangrejas" que reducen la resistencia y permiten la entrada de humedad. Siempre usa vibrador de inmersion. El vibrado manual con varilla solo es aceptable para elementos menores a 0.05 m3.

Marca cada punto antes de avanzar a la siguiente etapa de tu proyecto.

- ☐ Verificar la calidad y fecha de fabricacion del cemento (maximo 60 dias desde fabricacion)
- ☐ Comprobar que arena y grava esten limpias y sin exceso de finos
- ☐ Confirmar que el agua sea potable y sin contaminantes
- ☐ Revisar que la cimbra este plomada, nivelada y sin fugas
- ☐ Calcular exactamente los materiales por m3 antes de mezclar
- ☐ Usar relacion agua/cemento maxima segun resistencia requerida
- ☐ Mezclar minimo 3 minutos en revolvedora
- ☐ Vaciado en capas de maximo 30 cm
- ☐ Vibrar cada 50 cm con vibrador de inmersion
- ☐ Iniciar curado en las primeras 4 horas despues del vaciado
- ☐ Mantener humedo durante minimo 7 dias (28 para estructurales)
- ☐ No transitar sobre la losa antes de 72 horas
- ☐ Documentar fecha de colado para control de tiempos

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para Mexico.

buildsmart.replit.app >> Calculadora

Otras guías disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en Mexico en 2025](#)
- [Precio de materiales de construccion Mexico 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un bano completo en Mexico](#)
- [Presupuesto para cocina pequena en Mexico](#)
- [Impermeabilizacion de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalacion electrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guía son de referencia para Mexico 2025. Pueden variar según región, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guía es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorización.